

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-02 功效评价方法 -- 在体仪器 (TEWL/Corneometer/Cutometer/PRIMOS/Visia)、体外 (Franz+人工膜 Strat-M)、人体试验设计 (样本量/周期/时间点/乳酸刺痛筛选)、中国法规框架。支撑"配方立项->体外筛选->人体终局证据->合规宣称"全链路, 桥接透皮与屏障笔记。

功效评价方法 -- 在体仪器 (TEWL/Corneometer/Cutometer/PRIMOS/Visia)、体外 (Franz+人工膜 Strat-M)、人体试验设计 (样本量/周期/时间点/乳酸刺痛筛选)、中国法规框架。支撑"配方立项->体外筛选->人体终局证据->合规宣称"全链路, 桥接透皮与屏障笔记。

关键知识点 (结论 + 配方启示 + 来源)

1. 在体仪器图谱: 屏障/保湿看 TEWL ↓ + Corneometer(MMV) ↑; 弹性用 Cutometer 吸力法(R值越大越弹); 抗皱用 PRIMOS/Visia 皱纹参数; 美白用 Mexameter/Visia 色素 (来源[1][2][4][5][9][10][11])。配方启示: 立项先定终点仪器。
2. 体外快速筛选: Franz 扩散池(OECD428/GB-T27818)+皮肤各层滞留量; 人工膜 Strat-M/EpiDerm/SkinEthic 替代人皮; 体外称重法测吸湿率/保湿率 (来源[3][12][13])。配方启示: 配方阶段先用 Franz/人工膜筛包裹效果, 降人体试验试错成本。
3. 人体试验模板: 修护/屏障类 28 天、D0/D14/D28; 祛痘 ≥30 人/组、≥4 周、D0/2周/4周; 敏感人群用乳酸刺痛 ≥3 分筛选; 四位一体(仪器+图像+临床+自评) (来源[6][7])。配方启示: 样本量/周期/时间点按规范, 宣称与终点一致。
4. 法规红线: 《化妆品功效宣称评价规范》(NMPA 2021) 要求宣称须有评价依据; 部分功效须人体试验; 普通化妆品不得宣称特殊化妆品功效 (来源[7][8])。配方启示: 不跨功效宣称, 普通品不碰特殊功效词。
5. 局限认知: 仪器多测表面/浅层, 深层机制(如胶原新生)建议补组织学/生物标志物 (待补专题)。

信息来源

- [1] 浙江骏泰检测 Cutometer dualMPA580 (吸力法 R值) <http://www.jts-cert.com/product/521>
- [2] 11467 博客
化妆品功效检验 (TEWL/MMV/Mexameter/人体试验) <https://blog.11467.com/b8987090.htm>
- [3] 知乎 八种保湿功效评价方法 (体外称重法) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/463621505>
- [4] 知乎 40种功效解析 (Corneometer CM825/Delfin/Biox) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/686855734>
- [5] 中科检测
抗皱功效评价 (Cutometer/PRIMOS/VISIOD-3D) https://www.cas-test.com/news/technical_11019.html
- [6] 环特生物 人体修护功效测试 (28天 D0/D14/D28) <https://www.zhunter.com/hzppjrt/173.html>
- [7] 企鹅号 祛痘人体试验 (≥30人/≥4周/普通不宣称特殊功效) https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_3636a685e1422452
- [8] 11467 博客
新旧检验规范区别 (祛斑美白/防脱发/新功效须检验) <https://blog.11467.com/b1203963.htm>
- [9] 网易 VISIA7 (皱纹 AI 算法) <https://www.163.com/dy/article/IMVRVHTF05534JCZ.html>
- [10] 搜狐 VISIA 三光源 (皱纹/纹理/UV斑) https://www.sohu.com/a/832657122_121993247
- [11] 知乎 VISIA 检测 (Canfield 三光源) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/431412565>
- [12] 羿科联和
透皮实验 (Franz+人工膜) <https://www.yikeunion.com/?m=home&c=View&a=index&aid=116>
- [13] 恒奇仪器 Strat-M 人工皮肤膜 Franz 透皮 <http://www.hq17.com/zhishitang/1267.html>

- 法规（待核原文）：NMPA《化妆品功效宣称评价规范》(2021)；《化妆品注册和备案检验工作规范》；OECD 428、GB/T 27818-2011。

与用户需求的关联

- 用户原"当前聚焦④：功效评价方法（TEWL/仪器/临床）" -- 今日落成专题，闭环"科学地基(屏障)->机制(透皮)->证据(功效评价)"主线。
- 把配方研发的"证据链"讲清：体外 Franz/人工膜做机制筛选，人体试验做终局证据，法规框定宣称边界，直接指导立项与合规。
- 为后续"具体配方案例（抗衰/修护/美白）+ 对应功效评价方案"铺垫。

下一步方向

- 具体配方案例实战：抗衰/修护/美白配方 -> 对应功效评价方案设计（把今天方法落到单品）。
- 法规深挖：直连 NMPA 核对《功效宣称评价规范》"须人体试验功效清单"与过渡期。
- 体外方法补专题：3D 重建表皮、细胞实验、生物标志物（胶原 I/III、丝聚蛋白）。
- 累计待核实：07-31 屏障比例体系；08-01 500Da 出处/氮酮目录；本日功效宣称评价规范具体清单与原文。

关联

- 当日笔记：功效评价方法-仪器-人体试验-法规
- 桥接：透皮吸收机理-路径-500道尔顿-Franz扩散池、皮肤屏障-角质层砖墙模型-细胞间脂质、递送系统-脂质体纳米乳液晶微囊、乳化体系与稳定性
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）